



Universidad Nacional
del Altiplano — Puno

FrostPuno

Prediccion de heladas y apoyo a la produccion de chuño
en el altiplano de Puno

Mamani Mendoza, Joseph Elvis · Lipe Machaca, Juan Artemio

Ticona Erquinigo, Jhoel Yovani · Tapara Ccahuana, Paul Renmis

Aprendizaje de Maquina · Segunda Unidad · UNA-Puno · 2026

Una helada, dos caras

DESTRUYE

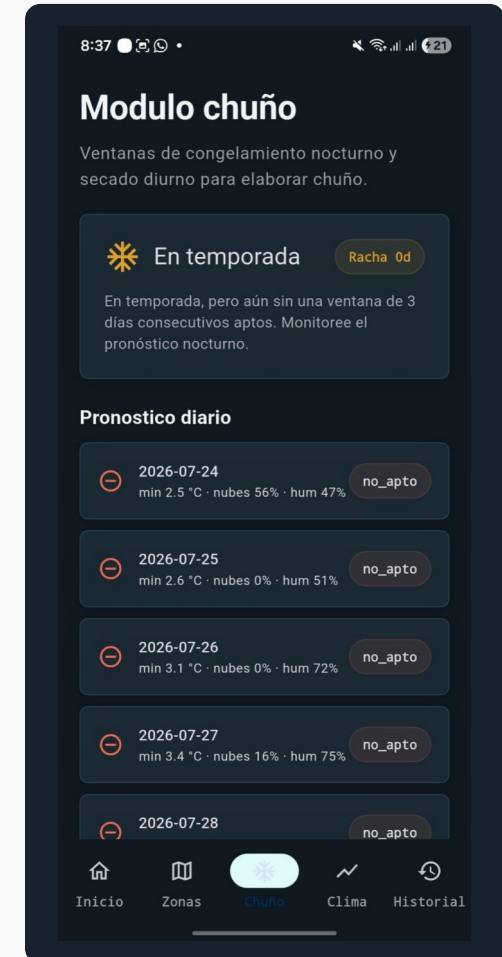
Daña los cultivos de la campaña
Mata crías de alpaca y ovino

PRODUCE

Es el insumo del chuño
Papa que se conserva por años

> 3 800 m

Altitud donde hoy se decide por experiencia, y sin datos,
si se protege el cultivo o si se tiende la papa.



En produccion, no una maqueta

1

App web

Flutter desplegada en Vercel

frost-puno.vercel.app

2

App Android

APK release instalable, 47 MB

[app-release.apk](#)

3

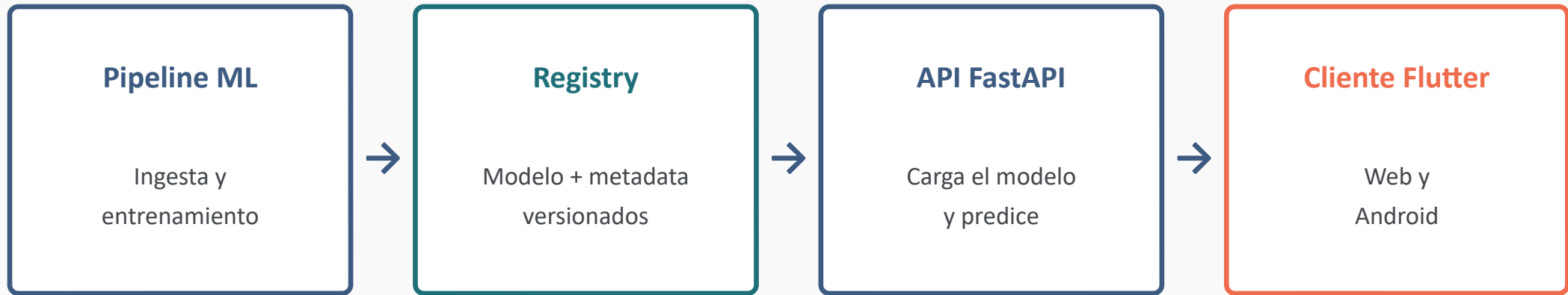
API

FastAPI desplegada en Render

frost-puno.onrender.com



Cuatro piezas conectadas



La clave del diseño: la lista de características del modelo es el contrato entre el pipeline y el backend.
Reentrenar no obliga a tocar el código del servidor.



Nadie escribio la regla

K-Means agrupa los distritos por su regimen termico. El nivel de riesgo sale de los grupos que el algoritmo descubre, sin etiquetas.

K-Means

no supervisado

0.419

silhouette

3

clusters

Macusani (4 315 m) queda en riesgo alto,
Sandia (2 170 m, en valle) en riesgo bajo.

Coincide con la geografia, y no lo programamos.

Hiperparametros optimizados

Grid search de 24 combinaciones, maximizando silhouette.

Hiperparametro	Valores explorados	Elegido
n_clusters (k)	3, 4, 5, 6, 7, 8	3
init	k-means++, random	random
n_init	10, 25	10
escalado	StandardScaler	si

0.419

Silhouette

cohesion y separacion (mas alto, mejor)

0.813

Davies-Bouldin

dispersion entre grupos (mas bajo, mejor)

Por que no accuracy ni F1: no existe una verdad de terreno de "aqui hubo helada" para estos distritos. Al ser no supervisado, se mide la calidad de la estructura descubierta, no el acierto contra una etiqueta.

El grid completo queda registrado en cluster_metadata.json

Lo que el sistema todavia no hace

Un informe honesto vale mas que uno perfecto.

1

Riesgo derivado del perfil termico

No existe un registro oficial de heladas observadas por distrito con el que validar.

2

SENAMHI sin API publica estable

Es la fuente oficial prioritaria, pero Open-Meteo es la fuente operativa real.

3

Umbrales de chuño y ganado del MVP

Documentados con fuentes, pero no son cifras oficiales.

Ninguna invalida la arquitectura ni el ciclo de vida que mostramos.

Lo que entregamos



Aprendizaje no supervisado

K-Means con hiperparametros optimizados



Desplegado en produccion

Web, Android y API en la nube



Mantenimiento automatizado

Se reentrena solo y el quality gate lo protege

✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Backend Tests #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model-1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 32s	...
✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Model Quality Gate #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model-1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 8s	...
✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Flutter Build #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model-1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 1m 23s	...

5 workflows de integracion continua, en verde

12 + 6

pruebas

0.419

silhouette

5

workflows

Gracias

frost-puno.vercel.app · github.com/JosephElvisMaman1/frost-puno